2008

一、飞机螺旋桨数学模型。15 分。
题目长达半页 A4 纸，上来一定不要慌，要非常镇静，否则就做不出来了。
还是力的分析列方程，求传递函数。
只是我做不出来。

二、离散化。12 分
给一个传递函数，用双线性差分或者其他方法离散化，写出计算机控制方程。

三、根据极点判断时域响应曲线。12 分
给了三个传递模型（没有告知传递函数）的极点位置，知道其中一个模型的时域响应曲线，二阶的，然后根据三个模型极点相互之间的位置，大概画出另外两个时域响应。概念不清楚，不会。
然后是给出了三个模型的极点在[z]坐标系下的相对位置，再画两个图。

四、PID 调节的差别。12 分
给了二阶时域响应曲线，分别经过 P PI PD PID 四个调节之后的输出对应四个曲线，选择对应的调节是哪个。
还是不懂时域的响应。唉。。。

五、乃氏判据。12 分
给出了一个 I 型的传递函数，画乃氏图，判断稳定性。
是一道能够做的题。但是，一上来还是想歪了。。。

六、Bode 图。
给传递函数画伯德图。算相位裕量。

七、传递函数校正。5+7+7 分
给了电机的方块图。
问输入引起的误差控制在 0.005 范围内的 K 值。
问干扰引起的误差控制在 0.01 的范围内的 K 值。
将系统校正成二阶最优模型。
平时都是高阶最优模型校正，结果二阶的忘了。。。

八、三轮车转速控制。5 分
三轮车输入的转速需要精确输出，需要怎么控制。画方块图，并说明。
已经没时间来做了。。。
今年老师说不考实验，感觉还不如想以前那样考实验呢。
控工老师意识转型，想挂多少就挂多少，没得说的。
题目老师说不难，但是很灵活，结果，真的很灵活。
大家考出来都脸色很难看。。。
这就是控工。。。四字班应该是唯一一届逃过这个劫难的吧。。。

具体的记不清了，大家帮忙补充，给 0 字班的 ddmm 早点福：

1。已知一机械系统示意图（扭转弹簧系统），求传递函数

2。已知一系统开环乃氏图，在图上标出稳定余量，相交余量，并判断正负

3。已知传递函数，用乃氏判据判断其稳定性。（书 p143,6(2)）

4。已知传递函数方块图，求稳态误差

5。已知电路图，输入是方波，问电容值为多大时，输出也是方波

6。已知计算机控制系统开环传递函数

1）写出传递函数 z 变换形式

2）求系统稳态误差

3）求使系统稳定的 k 值范围

7。已知调速电机系统传递函数方块图

1）求 1v 电压输入时，稳定转矩

2）1v 电压输入，1Nm 干扰力矩，求稳定转矩

3）去掉反馈环节，系统稳定转矩为多少

4）按二阶最优模型设计校正环节

5）如果位置反馈为 0.1v/mm 的光电编码器，画出位置环传递函数方块图，并求 1v 输入时的稳定位置

附加题：

已知位置环调节器传递函数

1）画出位置环开环 bode 图

2）设计校正环节，并给出设计参数

3）求 Wc

4）求相角余量

总体来说，题量很大，个别题有一定难度，有几道题非常简单，是送分题